

题目

单质**X**主要来源于辉钼矿等伴生矿物，当焙烧辉钼矿时，**X**转化为挥发性的氧化物**A**。**A**溶于氨水得到盐**B**，通过氢气还原**B**可以得到**X**。用CO还原**A**制得氧化物**C**，**C**的晶体为立方晶系，具有很低的电阻率。海绵状的**X**与氯气在400 ~ 500°C反应可得**D**，而**D**遇水即发生歧化，以1:2生成**E**和氧化物**F**，**E**中**X**的氧化态与**A**相同。**D**的结构实际上为二聚体。在氮气介质中，**D**发生热分解，产生**G**（含**X** 63.65%）和气体**H**。

推断以上字母所代表的物质，判断以下说法的正确性。

1. **X**属于第八族
2. **A**中金属的价态大于等于6
3. **B**的式量大于250
4. **C**的低电阻率源于晶体中存在金属键
5. **D**在空气中稳定
6. **G**式量大于300
7. **H**可用于净水

设a为所有正确说法序号的平方和，b为所有错误说法序号的平方和，求a/b的值，取三位有效数字

A. 其他选项均不正确

B. 0.242

C. 0.542

D. 0.280

E. 2.10

F. 0.147

答案

正确答案: **B**

详细解析

本题的入手点是**G**。**D**由**X**单质和氯气反应得到，是**X**的氯化物。**D**加热分解得到**G**和气体**H**。可见**G**也是**X**的氯化物，而**H**是**X**的氯化物或氯气。设**G**为 XCl_n ，由**G**含**X** 63.65%，计算**X**的原子量，仅有n=3时，**X**原子量为186.2对应 *Re*，其余计算结果均无对应元素。**G**是 $ReCl_3$ 。

CHECKPOINT

2 PTS

X是 *Re*

CHECKPOINT

1 PTS

G是 $ReCl_3$

Re 是第七副族的元素，说法1错误。

G的式量为293，小于300，说法6错误。

含**X**的矿物煅烧得到挥发性的**A**，由元素常识可知**A**是 Re_2O_7 ，**A**溶于氨水则得到**B**为 NH_4ReO_4 。铼的常见制备方法即为氢气还原高铼酸铵，与题目中的描述相符。

A中金属元素价态为7大于6，说法2正确。

B的式量268大于250，说法3正确。

CHECKPOINT

1 PTS

A为 Re_2O_7

CHECKPOINT

1 PTS

B为 NH_4ReO_4

C由 CO 还原**A**得到，是立方晶系的低电阻率氧化物，铼的氧化物中仅有经典的 ReO_3 具有这样的性质。其晶体结构可视作铼原子在晶胞顶点，氧原子占据所有楞心，其低电阻率来源于铼原子间通过与氧原子的共轭形成了空间离域电子网络。故说法4错误。

CHECKPOINT

1 PTS

C是 ReO_3

CHECKPOINT

1 PTS

ReO_3 的低电阻率是由于晶体中金属原子间通过氧原子共轭形成离域电子网络

氯化物**D**遇水即歧化，以1:2生成**E**和氧化物**F**，**E**中**X**的氧化态与**A**相同，可知**E**是 $HReO_4$ 。空气中有水蒸气，**D**无法在空气中稳定存在，说法5错误。

由金属价态和歧化比例，只有两种可能，即**D**为 $ReCl_5$ ，**F**为 ReO_2 ，或**D**为 $ReCl_3$ ，**F**为 Re_2O ，而**G**已经是 $ReCl_3$ 了。则**D**为 $ReCl_5$ ，**F**为 ReO_2 。

CHECKPOINT

1 PTS

D为 $ReCl_5$

CHECKPOINT

1 PTS

F为 ReO_2

$ReCl_5$ 分解时产生的气体**H**为 Cl_2 ，因为铼的氯化物在正常加热条件下不为气态。氯气可用于净水，说法7正确。

CHECKPOINT

1 PTS

H为 Cl_2

综上所述，说法2,3,7正确，说法1,4,5,6错误。a为62，b为256，a/b=0.242，B正确。

CHECKPOINT

1 PTS

说法2,3,7正确